

a)  $\Rightarrow$  b)

Všukneme, že  $v_j = Qu_j$  pro  $j \in \{1, \dots, n\}$   
 tedy pro sk. součin  $\langle u_i, u_j \rangle$   
 z Gramovy matice platí:

$$\langle v_i, v_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle = u_i^T Q^T Q u_j = u_i^T u_j = \langle u_i, u_j \rangle$$

z tvrzení ze skript víme, že v h. pro ortog. mat.  $Q^T Q = I_n$

b)  $\Rightarrow$  a

chci dokázat, že z  $G_1 = G_2$  plyne že  $v_i$  lze  $v_j$  jádřit jako  $Qu_i$

$G_1 = \langle u_i, u_j \rangle$  jsou prvky matice  $G_1$  a  $\langle v_i, v_j \rangle$  jsou prvky matice  $G_2$  pro  $i, j \in \{1, \dots, n\}$

a 2 matice jsou matice dané vektory v bázích  $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$  a  $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$   
 a obě jsou báze prost.  $\mathbb{R}^n$  tedy  $\dim B_1 = \dim B_2 = n$  a pro rovnost matice stačí ověřit, že jsou si rovny prvky na stejných pozicích  $G_1$  a  $G_2$  obě řádku.

$$\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$$

$$u_i^T \cdot u_j = v_i^T \cdot v_j \text{ pro každé místo musí platit:}$$

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{pmatrix}$$

Využijí tedy poznámku a přepíšou  $G_1$  a  $G_2$  obecně na

$$\begin{aligned} G_1 &= U^T \cdot U \\ G_2 &= V^T \cdot V \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{ kde } U \text{ a } V \text{ jsou matice tvořící vektoru z bází.}$$

a chci najít matici  $Q$  tak, že platí  $QU = V$  tedy protože víme, že toto zobrazení je jednoznačně určeno  $B_1 \xrightarrow{f} B_2$  a  $U$  je tedy regulární matice, takže nalezneme  $Q = VU^{-1}$  (toto zobrazení)

a na síme ověřit ortogon. matice  $Q^T Q = I_n$

$$(VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} = (U^{-1})^T U^T \underbrace{U^T U}_{I_n} U^{-1} = (\underbrace{U U^{-1}}_{I_n})^T \cdot I_n = I_n$$

ze zadaní víme, že  $U^T U = V^T V$  protože

tedy platí, že  $Q^T Q$  je ortogonální a proto nalezneme takové zobrazení existuje